İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

CANLILAR · ÖĞRETMEN PAKETİ

Canlılar ve bakım ağı

7–9 yaş · 07_09-M08

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Çimenlik ile beton kenarında aynı sayıda canlı mı yaşar? Bir fidanın yaşaması için kimin ve neyin bakımı gerekir?

07_09-M08 Canlılar ve bakım ağı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: İki küçük alanı aynı sürede gözleyip canlı gruplarını saymak; gördüğümüz ile düşündüğümüzü ayırmak; bir fidanın üç bakım ihtiyacını resim kartlarıyla eşleştirmek.



Öğretmen için: Çocuk iki 1 m²'lik alanı 5'er dakika gözler, canlıları gruba göre (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer) sayar ve çizer; ışık, nem ve bakım koşulunu yazar; tanımadığı canlıya 'bilinmiyor' der; Habitat Ağı oyununda bir koşul değişince bağlantıların nasıl etkilendiğini anlatır.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf + izinli okul bahçesi (fidanlık seçeneği teyit bekliyor)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Saha alanı ders öncesinde kontrol edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli** — Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?** — Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi** — Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler** — Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları** — Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi** — Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı** — Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?** — Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım** — Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar** — Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M08.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M08_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M08_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M08_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar canlıların yaşadıkları yerin koşullarına (ışık, su, toprak, insan bakımı) bağlı olduğunu iki küçük alanı karşılaştırarak görür; gördüğünü düşündüğünden ayırır ve canlılara zarar vermeden gözlem yapar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. İki 1 m²'lik alanı 5'er dakika gözler ve canlıları gruba göre sayar: bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer.
2. Her alanın ışık (güneş/gölge), nem (1–3) ve bakım (sulanıyor/biçiliyor/bilinmiyor) koşulunu işaretler.
3. “Gördüm” ve “Bence” cümlelerini ayrı kutulara yazar.
4. Tanımadığı canlıya ad uydurmaz; “bilinmiyor” der ve çizer.
5. Bir fidanın üç bakım ihtiyacını (su, ışık, toprak/koruma) resim kartlarıyla eşleştirir.
6. Habitat Ağı'nda bir koşul değiştiğinde (kuraklık) hangi bağlantıların etkilendiğini anlatır.

Ön bilgi: Bitki ve hayvanların su ve besine ihtiyacı olduğunu bilirler. Canlıları sayarken grup kullanmak yenidir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Böcek görmediysek orada böcek yok.”	“Biz 5 dakika baktık. Böcekler saklanıyor, gece çıkıyor olabilir. ‘Görmedik’ diyelim.”
“Bu kesin bir uğur böceği türü.”	“Emin değilsek ‘bilinmiyor’ yazarız. Bir uzman bize türünü söyleyebilir.”
“Çimde daha çok canlı var, çünkü iklim değişti.”	“Bugün iki alanı karşılaştırdık. İklimin etkisini anlamak için çok yıl ve çok yer gerekir.”
“Bitkiler insan bakımına ihtiyaç duymaz.”	“Ormandaki bitkiler kendi başına yaşar. Ama okuldaki genç bir fidanı biz diktik; ilk yıllarda suya ve korunmaya ihtiyacı olabilir.”
“Böcekler zararlıdır.”	“Bazı böcekler bitkileri tozlar, bazıları toprağı karıştırır. Ağımızda nereye bağlandıklarına bakalım.”

Bilimsel dayanak: MEB Fen Bilimleri 3. sınıf "Canlıların Yaşam Alanlarına Yolculuk" ünitesi; yaşam alanı özelliklerini kanıt kullanarak belirlemeyi, yaşam alanındaki canlı çeşitliliğini operasyonel olarak tanımlamayı ve yaşam alanlarının korunması için yapılacakları sorgulamayı hedefler [K26]. Bu derste "operasyonel tanım" şudur: **5 dakikada, 1 m²'lik alanda, gözle görülen canlı gruplarının sayısı.**

İklim bağlantısı: IPCC'ye göre iklim değişikliği ekosistemlerde ve canlılar üzerinde yaygın değişikliklere yol açmıştır [K01]. Tek bir bahçe gözlemi bu etkiyi diğer nedenlerden (biçme, sulama, mevsim) ayıramaz.

Müfredat ilişkisi: FB.3.8.1, FB.3.8.2, FB.3.8.3 [K26] ve Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.5.1 "Doğadaki varlıkların insan yaşamı için önemini yorumlayabilme" [K08] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Saha protokolü ve prova

Koşul	Uygulama
Alan	Okulun izinli bahçesinde iki alan: **A** çimenlik veya toprak alan, **B** beton/asfalt kenarı veya çok basılan yer. Her ekip kendi A ve B karesine sahip olur; kareler birbirinden en az 2 m uzakta.
Kare	4 m ip ve 4 kazık/taş ile 1 m × 1 m kare. Eğitici ders öncesi kurar.
Süre	Her alanda **5 dakika**, kronometreyle.
Gözlem	Yalnız bakılır; dokunulmaz, toplanmaz, taş/kütük çevrilmez. Büyüteç kullanılır.
Sayım	Gruplar: bitki (çeşit sayısı), böcek, kurt/solucan, kuş (karenin üstünde veya içinde), diğer. Tanınmayan canlı "bilinmiyor" olarak çizilir.
Koşullar	Işık: güneş / yarı gölge / gölge. Nem: eldivenli parmakla toprak yüzeyi 1 kuru – 2 nemli – 3 ıslak. Bakım: sulanıyor / biçiliyor / bilinmiyor (görevliye sorulur). Saat ve hava yazılır.

Prova (ders öncesi, 20 dk): Kareler kurulur; arı yuvası, kırık cam, keskin cisim, zehirli olabileceği bilinen bitki olup olmadığı kontrol edilir. Bahçe görevlisinden sulama ve biçme bilgisi alınır.

Fidanlık seçeneği: OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü yerel saha adayıdır; ziyaret izni, uzman eşliği ve ulaşım **teyit edilmedi** [K14]. Teyit edilirse aynı protokol fidanlıkta, yalnız görevlinin gösterdiği alanda uygulanır. Teyit yoksa ders okul bahçesinde yapılır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **İp (4 m) ve 4 kazık/taş** — Ekip: 2 kare · Toplam: 10 kare
- **Büyüteç** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Eldiven** — Ekip: 4 · Toplam: 20
- **Pano ve kalem** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Canlı grubu resim kartları (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer, bilinmiyor)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Fidan bakım kartları (su, ışık, toprak, koruma, zaman)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Habitat Ağı kartları (8) ve yün ip (yakl. 5 m)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Izinli düşmüş yaprak ve kabuk (kutuda)
Ekip: 1 kutu · Toplam: 5 kutu

Çalışma kâğıdı
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İp (4 m) ve 4 kazık/taş	2 kare	10 kare	Eğitici kurar
Büyüteç	2	10	
Kronometre	1	5	
Eldiven	4	20	Toprak nemi ve yaprak dokunuşu için
Pano ve kalem	1	5	
Canlı grubu resim kartları (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer, bilinmiyor)	1 set	5 set	Kart dosyasında; tür adı içermez
Fidan bakım kartları (su, ışık, toprak, koruma, zaman)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Habitat Ağı kartları (8) ve yün ip (yakl. 5 m)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Izinli düşmüş yaprak ve kabuk (kutuda)	1 kutu	5 kutu	Eğitici önceden toplar
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–35	35–45	45–55	55–72	72–84	84–90
Ön soru ve kurallar	Saha gözlemi	Dokunma istasyonu ve dönüş	Ara	Oyun: Habitat Ağı	Açıklama ve bakım kararı	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve kurallar	"Çimde mi, beton kenarında mı daha çok canlı grubu görürüz?" Saha kuralları: dokunmak yok, toplamak yok, ses yok.	Tahminini işaretler
10–35	Saha gözlemi	Ekipler A karesinde 5 dk, B karesinde 5 dk gözler. Arada 1 dk gözler kapalı dinleme. Koşullar işaretlenir.	Sayar, çizer, dinler, koşulları işaretler
35–45	**Dokunma** istasyonu ve dönüş	Sınıfta eldivenle düşmüş yaprak ve kabuk incelenir. Eller yıkanır.	Dokunur, tarif eder
45–55	Ara		

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
55–72	Oyun: Habitat Ağı	Kurallar bölüm 6'da.	İp bağlar, kartı tartışır
72–84	Açıklama ve bakım kararı	Sınıf tablosu: "Kaç ekipte A karesinde daha çok grup vardı?" Gözlem–yorum ayrımı. Fidan bakım kartları eşleştirilir.	Sonucu anlatır, üç bakım ihtiyacını eşleştirir
84–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 25 + 10 + 10 + 17 + 12 + 6 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Saygılı gözlem:** "Biz misafiriz. Bakarız, sayarız, çizeriz; dokunmayız, almayız."
- **Grup sayımı:** "Adını bilmek zorunda değiliz. Bacak sayısına, kanadına bak; hangi gruba benziyor?"
- **Bilinmiyor:** "'Bilmiyorum' demek bilim insanlarının da yaptığı dürüst bir şeydir."
- **Gördüm – Bence:** "'Toprak ıslak' gördüğün şey. 'Burayı biri sulamış' senin düşüncen. İkisini ayrı yazalım."
- **Koşul:** "A ile B arasında ne farklı? Güneş mi, su mu, insanların basması mı?"
- **Bakım:** "Bu genç fidanı okul dikti. Su, ışık, toprak ve korunma ister. Kim sulayacak? Ne zaman?"
- **Ağ:** "Kuraklık kartı geldi: su ipi gevşedi. Bitkiye bağlı ipler ne oldu? Böcek ve kuş ipleri?"
- **Sınır:** "Bugün 5 dakika, bir mevsim, bir saat. Başka zamanda farklı canlılar görebiliriz."

6 Oyun kuralları: Habitat Ağı

1. Ekip 8 kartı halka şeklinde masaya koyar: su, toprak, güneş, bitki, böcek, kuş, solucan, insan bakımı.
2. Çocuklar sırayla iki kart arasında yün ip gerer ve bağlantıyı bir cümleyle söyler: "Bitki suya ihtiyaç duyar." "Kuş böcekle beslenir."
3. En az 6 bağlantı kurulur. Yanlış veya belirsiz bağlantıda İKO kartı "Neden? Gördüğümüz bir şeye dayanıyor mu?" diye sorar; ekip düzeltir veya "belki" etiketi koyar.
4. Eğitici bir **olay kartı** okur: kuraklık, çok sıcak hafta, fidanın sulanması, çimin biçilmesi. Etkilenen kartın ipleri gevşetilir. Ekip hangi bağlantıların etkilendiğini anlatır.
5. Puan ve sıralama yoktur. Oyun bağlantıları düşünmek içindir; gözlem verisi değildir.
6. **Ekransız seçenek:** Oyun kartlarla ve iple oynanır; bu modülün dijital oyunu yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kare içinde büyüteçle gözler, grupları sayar ve çizer	Operasyonel tanımla sayım	Eğitici betimler, çocuk kartı seçer
İşitme	Gözler kapalı 1 dakika dinler, farklı canlı seslerini sayar	**Görme**diğimiz canlıları da fark etmek	Sesin yönünü elle göstermek; işitme engelli çocuk için titreşim yerine görsel sayım süresi uzatılır
Dokunma	Eldivenle düşmüş yaprak ve kabuğa, toprağın nemine dokunur	Yaşam alanı koşulunu bedenle algılamak	Kapalı poşetten dokunma; fotoğraf kartı (hazırlanacak)
Koku	**Kullanılmaz:** saha bitkisi ve toprak koklanmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz:** saha bitkisi asla tadılmaz.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Sayım veya koşul kaydı yok	Destekle sayıyor	İki alanın sayımı, ışık, nem ve saatiyle kayıtlı; bilinmeyen canlı “bilinmiyor”
Açıklama	Gözlem ve yorum karışık	Destekle ayırıyor	“Gördüm” ve “Bence” cümlelerini ayrı yazıyor; bir koşul farkını gösteriyor
Karar	Bakım ihtiyacı yok	1–2 bakım ihtiyacı	Üç bakım ihtiyacı ve kimin sorumlu olacağı; ağda bir koşul etkisini anlatıyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Canlı toplanmaz, yakalanmaz, kavanoza konmaz; taş ve kütük çevrilmez.
- Bilinmeyen bitkiye çıplak elle dokunulmaz; hiçbir saha bitkisi ağza götürülmez veya koklanmaz.
- Arı veya böcek sokması alerjisi olan çocuklar önceden bilinir; ilk yardım planı ve yetişkin yanındadır. Arı yuvası görülürse alan değiştirilir.
- Güneş, sıcak ve yağmur koşulunda şapka/su veya erteleme.
- Ders sonunda eller sabunla yıkanır.
- **Erişim:** Kareler tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir yol kenarında seçilir; yere eğilemeyen çocuk için karenin bir kenarına tabure konur veya masa üstünde toprak tepsisi kullanılır (toprak okul bahçesinden, canlı içermeyen). Resimli grup kartları; sözlü kayıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Okul bahçesi; fidanlık ziyareti yalnız teyit ve izinle.

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evine yakın bir parkta ailesiyle 5 dakikalık “dokunmadan gözlem” yapabilir. Konum, fotoğraf veya ad istenmez.
- **Takip (7 gün):** Sınıfça bir fidan veya saksı bitkisi seçilir; bakım takvimi (sulama, kontrol) dönüşümlü işaretlenir.
- **Takip (30 gün):** Aynı karelerde aynı saatte yeniden 5 dakikalık gözlem; sonuç yalnız “bu iki gün” için karşılaştırılır.
- **Uzman doğrulaması:** Sınıfın fidan bakım önerisi (sulama sıklığı vb.) bir bahçıvan, ziraat veya orman uzmanına sorulmadan kesin kural olarak yazılmaz.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M02 (gölge), 07_09-M04 (toprak örtüsü ve su).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Canlı grubu, fidan bakım ve Habitat Ağı kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; tür adı içermez
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
İp, kazık, büyüteç, eldiven, kronometre, yün ip	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Saha alanı kontrolü ve bahçe görevlisi bilgisi	Hazırlanacak	Ders öncesi
Fidanlık ziyareti (OGM Konya)	Kaynağı doğrulanacak	İzin, uzman, ulaşım teyit edilmedi
Canlı ve yaprak fotoğraf kartları (eşdeğer dokunma/görme yolu)	Hazırlanacak	Ekip çeker veya lisansı uygun görsel; tür adı uzmanca doğrulanır
Fidan bakım önerisinin uzman kontrolü	Kaynağı doğrulanacak	Yerel uzman

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Yaşam alanı özelliklerini kanıtla belirleme, canlı çeşitliliğini operasyonel tanımlama, yaşam alanı korunmasını sorgulama	K26	Tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir
İklim değişikliği ekosistemlerde ve canlılarda yaygın değişikliklere yol açmıştır	K01	Bir bahçe gözlemi bu etkiyi ayırt edemez
Doğadaki varlıkların insan yaşamı için önemi ile tematik ilişki	K08	Resmî eşleştirme değildir
Fidanlık yerel saha adayıdır	K14	Ziyaret, uzman, ulaşım teyit edilmedi
Etkin katılım ve okul projesi tasarım gerekçesi; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K26] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Canlıların Yaşam Alanlarına Yolculuk. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/344 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K08] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Doğa ve Çevre. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K14] OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü. https://www.ogm.gov.tr/konyaobm/kurulusumuz-sitesi/Sayfalar/Orman-Fidanlik-Mudurlukleri/konyaofm.aspx — *Ana kaynak kaydı; ziyaret koşulları teyit edilmedi.*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İp (4 m) ve 4 kazık/taş	10 kare
☐	Büyüteç	10
☐	Kronometre	5
☐	Eldiven	20
☐	Pano ve kalem	5
☐	Canlı grubu resim kartları (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer, bilinmiyor)	5 set
☐	Fidan bakım kartları (su, ışık, toprak, koruma, zaman)	5 set
☐	Habitat Ağı kartları (8) ve yün ip (yakl. 5 m)	5 set
☐	Izinli düşmüş yaprak ve kabuk (kutuda)	5 kutu
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	İp, kazık, büyüteç, eldiven, kronometre, yün ip	Temin edilecek
☐	Saha alanı kontrolü ve bahçe görevlisi bilgisi	Hazırlanacak
☐	Fidanlık ziyareti (OGM Konya)	Kaynağı doğrulanacak
☐	Canlı ve yaprak fotoğraf kartları (eşdeğer dokunma/görme yolu)	Hazırlanacak
☐	Fidan bakım önerisinin uzman kontrolü	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Canlı toplanmaz, yakalanmaz, kavanoza konmaz; taş ve kütük çevrilmez.
☐	Bilinmeyen bitkiye çıplak elle dokunulmaz; hiçbir saha bitkisi ağza götürülmez veya koklanmaz.
☐	Arı veya böcek sokması alerjisi olan çocuklar önceden bilinir; ilk yardım planı ve yetişkin yanındadır. Arı yuvası görülürse alan değiştirilir.
☐	Güneş, sıcak ve yağmur koşulunda şapka/su veya erteleme.
☐	Ders sonunda eller sabunla yıkanır.

☐	Erişim: Kareler tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir yol kenarında seçilir; yere eğilemeyen çocuk için karenin bir kenarına tabure konur veya masa üstünde toprak tepsisi kullanılır (toprak okul bahçesinden, canlı içermeyen). Resimli grup kartları; sözlü kayıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Çimenlik ile beton kenarında aynı sayıda canlı mı yaşar? Bir fidanın yaşaması için kimin ve neyin bakımı gerekir?

Çalışma kâğıdı: Hangi alanda kimler yaşıyor? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____ Saat: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** İki küçük alanı aynı sürede gözleyip canlı gruplarını saymak; gördüğümüz ile düşündüğümüzü ayırmak; bir fidanın üç bakım ihtiyacını resim kartlarıyla eşleştirmek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Hangi karede daha çok canlı grubu göreceğiz?

☐ A: çimenlik ☐ B: beton kenarı ☐ ⇄ Aynı

2 Gözlem tablom (her kare 5 dakika)

Canlı grubu	A karesi (sayı)	B karesi (sayı)
Bitki çeşidi		
Böcek		
Kurt / solucan		

Canlı grubu	A karesi (sayı)	B karesi (sayı)
Kuş		
Diğer / bilinmiyor		

3 Koşullar

A karesi ışık:

☐ Güneş ☐ Yarı gölge ☐ Gölge

A karesi nem:

☐ Kuru ☐ Nemli ☐ Islak

B karesi ışık:

☐ Güneş ☐ Yarı gölge ☐ Gölge

B karesi nem:

☐ Kuru ☐ Nemli ☐ Islak

Gözlerim kapalı dinlerken kaç farklı canlı sesi duydum? _____

4 Gördüm – Bence

Gördüm (gözlem)	Bence (yorum)

Tanımadığım bir canlıyı çiz:

Yaz veya çiz

5 Fidanın bakımı

Bir fidanın üç ihtiyacı: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Fidanı kim sulayacak?

6 Habitat Ağı

Kuraklık kartı gelince hangi ipler gevşedi?

7 Çıkış sorusu

Bugünkü gözlemimiz iklim değişikliğinin bahçemizi nasıl etkilediğini gösterir mi?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

- ☐ Gözümle gördüm
- ☐ Ölçtüm
- ☐ Kartta veya tabloda okudum
- ☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yedi gün sınıf bitkimizin veya fidanımızın bakım takvimini işaretleyeceğim.
- ☐ Ailemle bir parkta 5 dakika dokunmadan gözlem yapacağım.
- ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

- ☐ Evet
- ☐ Bazen
- ☐ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M08

Sayım: Sayılar çocukların gözlemidir; doğru tek bir sayı yoktur. Tam puan için iki karenin sayımı ve koşulları saatiyle yazılmış olmalıdır. Tanınmayan canlı "bilinmiyor" olarak çizildiyse tam puan; ad uydurulduysa 1 puan.

Beklenen yön (garanti değildir): Çimenlik veya toprak alanda genellikle daha çok bitki çeşidi ve küçük canlı görülür; ancak mevsim, saat, sulama ve biçme sonucu değiştirir. Sınıfta yalnız sayılır: "Kaç ekipte A karesinde daha çok grup vardı?"

Gördüm – Bence örnekleri (kabul):

- Gördüm: "A karesinde 3 karınca var." Bence: "Karıncaların yuvası yakında."
- Gördüm: "B karesinde toprak kuru." Bence: "Burayı kimse sulamıyor."
  Yorum cümlesinin "gördüm" kutusuna yazılması 1 puandır.

Fidanın üç ihtiyacı (kabul): su, ışık (güneş), toprak (besin); koruma (basılmaması, hayvanlardan korunması) ve zaman da kabul edilir. "Kim sulayacak?" sorusunda bir kişi veya görev adı yeterlidir.

Habitat Ağı – kuraklık: Su ipi gevşer → bitki, bitkiye bağlı böcek, böceğe bağlı kuş; solucan ve toprak nemi. En az iki zincir bağlantısı anlatılırsa tam puan.

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Bir gün, iki küçük alan gözledik; iklimin etkisini görmek için çok yıl ve çok yer gerekir. Biçme ve sulama da etkiler."

Puanlama notu: Çizim ve sözlü yanıtlar yazılıyla eşit puanlanır.